PROPOSTA COMERCIAL – PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

Sistemas de Gestão com Inteligência Artificial para a SESA/AP

Dez soluções para a gestão 2027–2030 da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, construídas a partir dos estudos de transição 2022–2026

Destinatário: Equipe de transição de governo do Estado do Amapá – área da saúde (SESA/AP)

Proponente: Patrício Almeida (razão social e CNPJ a completar)

Local e data: Macapá, novembro de 2026

Documento de caráter comercial. Valores indicativos, sujeitos a detalhamento após levantamento de requisitos. Dados de referência extraídos de fontes públicas (DATASUS, SIOPS, SICONFI, CGU, IBGE) em 7 e 8 de novembro de 2026.

Sumário executivo

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá administra o maior orçamento do Estado, R$ 2,33 bilhões em 2025 e R$ 2.890 por habitante, o maior valor do país, mas decide com informação fragmentada e defasada. Os cinco estudos de transição elaborados com dados públicos mostraram que metade da despesa está classificada em Administração Geral, que os investimentos executam entre 18% e 32% da dotação, que a produção faturada no SUS é a 18ª do país, que há 139 leitos de UTI existentes e apenas 19 habilitados, que o rastreamento de câncer caiu pela metade e que a mortalidade materna é a segunda maior do Brasil.

Este portfólio propõe dez sistemas de gestão com inteligência artificial que atacam esses problemas de forma modular e mensurável, organizados em quatro eixos:

- **Base:** P0 Plataforma de Dados e Copiloto do Gestor, que integra os sistemas nacionais e estaduais e permite consultar a situação da rede em linguagem natural.
- **Governança e finanças:** P1 Governança Financeira do FES (reclassificação da despesa por IA, projeção do mínimo constitucional, painel de investimentos e emendas); P2 Gestão de Contratos e Organizações Sociais (apuração automática de metas); P3 Faturamento e Auditoria SUS (codificação assistida, recuperação de faturamento e detecção de atipicidades).
- **Acesso e assistência:** P4 Regulação Inteligente de Acesso e Leitos (fila única, censo em tempo real, previsão de demanda); P5 Linhas de Cuidado em Oncologia e Crônicas (busca ativa, prazo legal de 60 dias); P6 Rede Materno-Infantil e Apoio à APS dos 16 municípios (risco gestacional, vinculação ao parto).
- **Vigilância e inteligência:** P7 Vigilância Preditiva (alerta de epidemias com semanas de antecedência); P8 Assistência Farmacêutica e Judicialização (previsão de demanda, parecer técnico assistido); P9 Força de Trabalho e Escalas (dimensionamento e conciliação CNES/folha).

O investimento indicativo do portfólio completo é de R$ 5,8 a 8,9 milhões de implantação e R$ 0,7 a 1,1 milhão mensais de operação, cerca de 0,5% da despesa anual da SESA, com desconto de 15% a 20% para contratação integrada e remuneração parcialmente vinculada a resultados em faturamento, glosas contratuais e absenteísmo. Os retornos estimados em um único produto (R$ 35 milhões anuais de faturamento federal adicional em P3; R$ 18 milhões de economia contratual em P2; R$ 2,5 milhões por ponto de execução de investimento em P1) superam o custo de todo o portfólio.

Todas as soluções seguem cinco princípios: dados integrados antes de telas; IA com humano no circuito e explicabilidade; metas verificáveis a partir das linhas de base dos estudos; conformidade com a LGPD, a Lei 14.133/2021 e os padrões de interoperabilidade do SUS; e transferência de tecnologia ao Estado. O roteiro sugerido começa pela plataforma de dados, pela governança financeira e pelo censo de leitos nos primeiros cem dias de 2027.

Sumário

Apresentação....4
Visão geral do portfólio....4
P0 – Plataforma de Dados e Copiloto do Gestor....5
P1 – Governança Financeira do FES com IA....7
P2 – Gestão de Contratos, Organizações Sociais e Metas Assistenciais....8
P3 – Faturamento e Auditoria SUS Inteligente....9
P4 – Regulação Inteligente de Acesso e Leitos....10
P5 – Linhas de Cuidado em Oncologia e Doenças Crônicas....11
P6 – Rede Materno-Infantil e Apoio à Atenção Primária dos Municípios....13
P7 – Vigilância em Saúde Preditiva....14
P8 – Assistência Farmacêutica e Judicialização com IA....15
P9 – Força de Trabalho e Escalas com IA....16
Arquitetura, segurança e governança de IA....17
Modelo de contratação....18
Roteiro de implantação....18
Riscos e mitigações....19
Encerramento....14
APÊNDICE A – Matriz de aderência aos achados dos estudos....19

Apresentação

Propósito deste documento

Este portfólio reúne dez propostas de sistemas de gestão com inteligência artificial (IA) para a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA/AP), concebidas para a gestão que assume em janeiro de 2027. Cada proposta nasce de um problema medido nos cinco estudos de transição elaborados a partir de dados públicos (produção hospitalar e ambulatorial; vigilância em saúde; atenção primária e saúde materno-infantil; violências e saúde mental; oncologia e doenças crônicas; financiamento e gastos) e descreve a solução, o papel da IA, as integrações, os resultados esperados, o plano de implantação e o investimento indicativo.

O documento tem finalidade comercial: apresentar produtos que podem ser contratados de forma modular ou como plataforma integrada, com argumentos de valor dirigidos ao secretário de Estado, à equipe de transição e aos órgãos de controle.

Por que agora

A SESA/AP gerencia o maior orçamento do Estado (R$ 2,33 bilhões em 2025, 20,4% da despesa estadual e R$ 2.890 por habitante, o maior valor entre os estados), mas opera com informação fragmentada: metade da despesa está classificada em Administração Geral, o faturamento SUS registrado (R$ 203 milhões) equivale a menos de um décimo do gasto público, 139 leitos de UTI existentes convivem com 19 habilitados, o rastreamento de câncer caiu pela metade e as transferências da União, em grande parte emendas de custeio temporário, já financiam um terço da despesa. A transição é o momento em que decisões de arquitetura de dados e de gestão são tomadas para quatro anos.

Princípios comuns das soluções

1. **Dados antes de telas:** todas as soluções compartilham uma camada única de dados (produto P0), integrada aos sistemas nacionais (SIH, SIA, CNES, SINAN, SIM, SINASC, e-SUS APS, SISREG, SIOPS) e estaduais (sistema contábil, folha, regulação, almoxarifado).
2. **IA com humano no circuito:** modelos preditivos, de classificação e de linguagem apoiam a decisão; a decisão clínica, regulatória ou financeira permanece com o profissional habilitado, com registro de quem decidiu e por quê.
3. **Resultado mensurável:** cada produto define indicadores de linha de base (extraídos dos estudos) e metas de 12 e 36 meses, com parcela da remuneração vinculada ao resultado quando couber.
4. **Conformidade:** LGPD (dados de saúde como dados sensíveis, art. 11), Lei 14.133/2021, normas do Ministério da Saúde para interoperabilidade (RNDS, padrões HL7 FHIR e TISS) e trilhas de auditoria completas.
5. **Soberania e continuidade:** código, dados e modelos hospedados em nuvem governamental ou em ambiente contratado pelo Estado, com cláusula de transferência de tecnologia e portabilidade.

Visão geral do portfólio

Quadro 1 – Portfólio de soluções propostas, problema de origem e eixo de gestão

Código	Solução	Problema medido nos estudos	Eixo
P0	Plataforma de Dados e Copiloto do Gestor	Informação dispersa em dez sistemas; ausência de sala de situação integrada	Base

Código	Solução	Problema medido nos estudos	Eixo
P1	Governança Financeira do FES com IA	48,5% da despesa em Administração Geral; investimentos com 22% de execução; R$ 110 milhões de RP de 2022	Governança e finanças
P2	Gestão de Contratos, OS e Metas Assistenciais	Despesa com entidades privadas saltou de 4,9% para 18,3% em um ano; contratos sem monitoramento público	Governança e finanças
P3	Faturamento e Auditoria SUS Inteligente	Faturamento de R$ 216 por habitante (18° do país); R$ 25,6 milhões em procedimentos vasculares atípicos	Governança e finanças
P4	Regulação Inteligente de Acesso e Leitos	139 leitos de UTI existentes e 19 habilitados; filas e TFD sem visibilidade; AVC de 464 para 1.147 internações	Acesso e assistência
P5	Linhas de Cuidado em Oncologia e Crônicas	Razão de rastreamento 0,15 (mama) e 0,18 (colo); prazo legal de 60 dias não monitorado	Acesso e assistência
P6	Rede Materno-Infantil e Apoio à APS	Mortalidade materna 82,3/100 mil (2ª do país); infantil 17,8 por mil (3ª); cobertura APS desigual	Acesso e assistência
P7	Vigilância em Saúde Preditiva	Dengue 10.693 casos em 2024; tuberculose 77/100 mil (3ª); sífilis congênita 15,6 por mil (4ª)	Vigilância e inteligência
P8	Assistência Farmacêutica e Judicialização com IA	Medicamentos informados como zero no SIOPS; judicialização sem base pública	Vigilância e inteligência
P9	Força de Trabalho e Escalas com IA	Pessoal é 44% da despesa; folha por vínculo e absenteísmo desconhecidos	Vigilância e inteligência

Fonte: estudos de transição SESA/AP 2022–2026 (ALMEIDA, 2026).

Quadro 2 – Síntese de prazos e investimento indicativo por solução

Código	Implantação (meses)	Implantação (R$ mil)	Operação mensal (R$ mil)	Modelo de remuneração
P0	4 a 6	900 a 1.400	120 a 180	Licença SaaS + implantação
P1	3 a 5	600 a 900	70 a 110	Licença SaaS + implantação
P2	3 a 4	400 a 600	50 a 80	Licença SaaS + implantação
P3	4 a 6	500 a 800	60 a 90	Licença + parcela por resultado (faturamento recuperado)
P4	6 a 9	1.200 a 1.800	150 a 220	Licença SaaS + implantação
P5	4 a 6	500 a 750	60 a 90	Licença SaaS + implantação
P6	4 a 6	450 a 700	55 a 85	Licença SaaS + cofinanciamento municipal
P7	3 a 5	400 a 650	50 a 80	Licença SaaS + implantação
P8	4 a 6	450 a 700	55 a 85	Licença SaaS + implantação
P9	3 a 5	350 a 550	45 a 70	Licença SaaS + implantação
Portfólio completo	12 a 18	5.750 a 8.850	715 a 1.090	Desconto de 15% a 20% para contratação integrada

Nota: valores indicativos em reais de 2026, estimados pelo proponente para fins de dimensionamento e sujeitos a detalhamento após levantamento de requisitos; não incluem infraestrutura de nuvem, que pode ser contratada pelo Estado em ata própria. O portfólio completo representa cerca de 0,5% da despesa anual da SESA.

P0 – Plataforma de Dados e Copiloto do Gestor

Problema

A SESA não dispõe de uma visão integrada: produção (SIH, SIA), estrutura (CNES), vigilância (SINAN), mortalidade e nascimentos (SIM, SINASC), atenção primária (e-SUS APS, SISAB), regulação (SISREG e sistema estadual), finanças (sistema contábil, SIOPS) e pessoas (folha) vivem em bases separadas, com

extrações manuais e defasagem de meses. Os cinco estudos de transição precisaram de centenas de tabulações para montar o quadro que a gestão deveria ter em tempo real.

Solução

Plataforma de dados (data lake e camada analítica) com conectores para os sistemas nacionais e estaduais, catálogo de indicadores oficiais (Pacto Interfederativo, Previne/cofinanciamento da APS, RREO Anexo 12) e sala de situação com painéis por região, município, unidade e linha de cuidado. Sobre a plataforma, um copiloto de linguagem natural permite ao gestor perguntar, em português, "quantas gestantes de alto risco sem vinculação ao parto há em Santana?" ou "qual a execução do investimento do Hospital de Emergência?" e receber resposta com a fonte, a data de atualização e o caminho para o dado.

Uso da IA

- Copiloto conversacional sobre dados (modelo de linguagem com geração de consultas validadas e citação de fonte; sem acesso a dados identificados sem perfil autorizado).
- Detecção automática de anomalias em séries (produção, despesa, notificações) com alertas explicados.
- Harmonização de cadastros (pacientes, profissionais, estabelecimentos) por pareamento probabilístico.
- Geração assistida de relatórios periódicos (boletins, relatório quadrimestral de gestão, respostas a órgãos de controle) a partir dos indicadores oficiais.

Integrações e dados

TABNET e arquivos de disseminação do DATASUS (SIH, SIA, CNES, SINAN, SIM, SINASC), e-SUS APS e SISAB, SISREG e regulação estadual, sistema contábil e de folha do Estado, SIOPS, SICONFI, RNDS (quando habilitada), prontuários hospitalares (via HL7 FHIR ou extração periódica).

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base (estudos)	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Defasagem média entre o fato e o painel	3 a 6 meses (TABNET)	30 dias (bases locais em 24 h)	7 dias
Indicadores oficiais com cálculo automático e auditável	0	60	120
Pedidos de informação respondidos com apoio do copiloto	0	70%	90%
Unidades com painel próprio de produção e custo	0	12 hospitais e 16 municípios	Toda a rede

Implantação e investimento

Quatro a seis meses em três ondas: (1) conectores DATASUS e finanças, sala de situação da transição; (2) regulação, APS e vigilância; (3) prontuários e copiloto em produção. Implantação de R$ 900 mil a R$ 1,4 milhão e operação de R$ 120 mil a R$ 180 mil mensais, incluindo sustentação, evolução e treinamento contínuo.

Argumento de venda

É o alicerce de todos os demais produtos e devolve ao Estado o controle do seu próprio dado: a gestão passa a decidir com evidência diária em vez de tabulações anuais, e o copiloto reduz semanas de trabalho de assessoria técnica a minutos.

P1 – Governança Financeira do FES com IA

Problema

A despesa da função Saúde cresceu 70% em três anos, mas 48,5% está lançada em Administração Geral, a despesa com medicamentos é informada como zero, as despesas de capital liquidaram 22% da dotação em 2024 (R$ 124 milhões inscritos em restos a pagar) e R$ 110 milhões de ASPS de 2022 ainda constavam a pagar em 2026. O percentual aplicado em saúde caiu de 19,4% para 16,8% e chegou a 15,3% em 2026, no limite do mínimo estadual de 15%. As emendas parlamentares (R$ 606 milhões em 2025) têm prazos de execução e saldos em conta que ninguém consolida.

Solução

Sistema de governança financeira do Fundo Estadual de Saúde (FES) que integra orçamento, execução, fontes, restos a pagar, contas bancárias vinculadas, emendas e convênios, com reclassificação da despesa por subfunção, programa e centro de custo (hospital, unidade, linha de cuidado), projeção do mínimo constitucional e painel de investimentos com situação física e financeira de cada obra e aquisição.

Uso da IA

- Classificador de empenhos: modelo de linguagem treinado no histórico lê o objeto do empenho, o credor e a dotação e sugere subfunção, programa, centro de custo e natureza (pessoal, medicamentos, terceiros), com revisão humana; corrige na origem o problema da Administração Geral.
- Previsão do mínimo constitucional: projeção bimestral da base de cálculo (FPE, ICMS, IRRF) e da despesa própria, com alerta de risco de descumprimento e simulação de medidas.
- Detecção de anomalias e de risco de glosa pelos órgãos de controle em empenhos, liquidações e pagamentos (fracionamento, duplicidade, atipicidade de valores por fornecedor).
- Gestão de prazos de emendas e convênios com alertas de devolução e sugestão de remanejamento.
- Visão computacional opcional para acompanhamento fotográfico de obras (medição versus cronograma).

Integrações e dados

Sistema contábil e orçamentário do Estado, extratos bancários do FES, SIOPS, SICONFI, Portal da Transparência (emendas), Transferegov e Fundo Nacional de Saúde (saldos e prazos), sistema de obras da secretaria de infraestrutura.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Despesa classificada em Administração Geral	48,5%	20%	menos de 10%
Execução (liquidado/dotação) das despesas de capital	22% a 32%	55%	80%

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Restos a pagar de ASPS cancelados por falta de respaldo	R$ 20 a 97 milhões por exercício	menos de R$ 5 milhões	menos de R$ 2 milhões
Saldos de emendas sem execução além do prazo	desconhecido	zero devoluções	zero devoluções
Antecedência do alerta de risco do mínimo	nenhuma	2 bimestres	3 bimestres

Implantação e investimento

Três a cinco meses: carga histórica 2022–2026, treinamento do classificador, painel do mínimo e dos investimentos, integração bancária. Implantação de R$ 600 mil a R$ 900 mil e operação de R$ 70 mil a R$ 110 mil mensais.

Argumento de venda

Transforma o FES em um fundo legível para o secretário, o Tribunal de Contas e o Conselho de Saúde; cada ponto percentual de execução de investimento recuperado vale R$ 2,5 milhões por ano, e um único cancelamento evitado de restos a pagar paga o sistema.

P2 – Gestão de Contratos, Organizações Sociais e Metas Assistenciais

Problema

A participação de instituições privadas sem fins lucrativos na despesa com saúde saltou de 4,9% (2024) para 18,3% (2025), cerca de R$ 425 milhões, e os serviços de terceiros pessoa jurídica somam outros 21%. O estudo geral identificou contratos em disputa (Hospital São Camilo) e produção registrada em unidades sem perfil. Não há, no espaço público, metas, relatórios de monitoramento nem conciliação entre produção, metas contratuais e pagamentos.

Solução

Sistema de ciclo de vida de contratos assistenciais (contratos de gestão com organizações sociais, convênios com filantrópicos, prestadores complementares e serviços terceirizados): cadastro de metas quantitativas e qualitativas, apuração automática da produção (SIH, SIA, prontuário), cálculo da parcela variável, comissões de acompanhamento com atas e pendências, e painel de desempenho por unidade.

Uso da IA

- Apuração automática das metas a partir da produção registrada, com conciliação entre o faturado no SUS, o informado pelo prestador e o pago pelo Estado, e sinalização de divergências.
- Leitura de documentos (relatórios mensais, notas fiscais, planilhas de produção) por modelos de linguagem e visão, com extração estruturada e verificação cruzada.
- Pontuação de risco contratual (atraso de entrega, queda de produção, concentração de fornecedor, inconsistências de faturamento) para priorizar a fiscalização.
- Assistente de redação de termos aditivos, notificações e pareceres com base em modelos padronizados e na legislação.

Integrações e dados

P0 (produção e CNES), sistema contábil (P1), sistema de compras e contratos do Estado, Portal Nacional de Contratações Públicas, prontuários das unidades sob gestão terceirizada.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Contratos assistenciais com metas apuradas automaticamente	0	100% dos contratos de gestão	100% de todos os contratos
Prazo de apuração da parcela variável	desconhecido (manual)	10 dias após o fechamento	5 dias
Divergência entre produção faturada e produção contratual	não medida	medida e publicada mensalmente	abaixo de 5%
Economia por glosa contratual fundamentada	não medida	2% do valor contratado	3% a 5%

Implantação e investimento

Três a quatro meses, iniciando pelos contratos de gestão hospitalar. Implantação de R$ 400 mil a R$ 600 mil e operação de R$ 50 mil a R$ 80 mil mensais.

Argumento de venda

Com R$ 900 milhões anuais em contratos de terceiros e entidades privadas, 2% de economia por glosa fundamentada representa R$ 18 milhões por ano, trinta vezes o custo do sistema, além de blindar a gestão perante os órgãos de controle.

P3 – Faturamento e Auditoria SUS Inteligente

Problema

O Amapá faturou R$ 216 por habitante em produção SUS em 2024, contra R$ 260 no Brasil (18ª posição), com produção hospitalar per capita (R$ 62) entre as menores do país, enquanto gasta o maior valor per capita em saúde. Ao mesmo tempo, o estudo geral encontrou R$ 25,6 milhões em procedimentos vasculares ambulatoriais atípicos e trombectomias em volume incompatível com a rede, e internações oncológicas em unidades sem perfil. Há subfaturamento de um lado e risco de faturamento indevido do outro.

Solução

Sistema de gestão do faturamento SUS para os hospitais estaduais e de auditoria analítica da produção própria e contratada: codificação assistida de AIH e APAC, crítica prévia às regras do SIGTAP, acompanhamento de tetos e habilitações, identificação de procedimentos realizados e não faturados, e módulo de auditoria com trilhas de risco por prestador, profissional e procedimento.

Uso da IA

- Codificação assistida: modelo de linguagem lê o prontuário e sugere diagnóstico principal, procedimentos e compatibilidades, apontando documentação faltante antes do envio.

- Recuperação de faturamento: cruzamento de prontuário, prescrição e exames com a produção enviada para localizar procedimentos realizados e não cobrados.
- Detecção de atipicidades: modelos estatísticos e de grafos identificam padrões incompatíveis (volume por profissional, procedimentos sem estrutura habilitada, repetições), priorizando a auditoria in loco.
- Simulação de habilitações: estimativa do incremento de teto com novas habilitações (UTI, oncologia, cardiologia) a partir da produção real.

Integrações e dados

SIH e SIA (SISAIH01, BPA, APAC), SIGTAP, CNES, prontuários hospitalares, P0 e P2.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Valor aprovado SIH+SIA per capita	R$ 252 (2025)	R$ 290	R$ 340 (média nacional)
Leitos de UTI habilitados	19 de 139 existentes	60	100
AIH rejeitadas ou glosadas	não medida	redução de 30%	redução de 50%
Procedimentos atípicos auditados	0	100% dos casos sinalizados	manutenção

Implantação e investimento

Quatro a seis meses, começando pelo Hospital de Clínicas, Hospital de Emergência e maternidade estadual. Implantação de R$ 500 mil a R$ 800 mil, operação de R$ 60 mil a R$ 90 mil mensais e parcela por resultado de 8% a 12% sobre o faturamento adicional comprovado nos primeiros 24 meses.

Argumento de venda

Elevar o faturamento per capita ao patamar nacional significa cerca de R$ 35 milhões anuais a mais em recursos federais, com a vantagem de remuneração parcialmente vinculada ao resultado: o Estado só paga a parcela variável sobre o que efetivamente receber.

P4 – Regulação Inteligente de Acesso e Leitos

Problema

O Estado tem 139 leitos de UTI existentes e 19 habilitados, filas de consultas, exames e cirurgias sem visibilidade pública, Tratamento Fora de Domicílio sem rastreabilidade e crescimento acelerado das urgências tempo-dependentes (internações por AVC de 464 para 1.147; infarto de 206 para 380; mortes violentas em 45,2 por 100 mil). A regulação é feita em sistemas desconectados e por telefone, e o paciente não sabe sua posição na fila.

Solução

Central de regulação integrada (ambulatorial, hospitalar, urgência e TFD) com fila única por especialidade e risco, gestão de leitos em tempo real (censo eletrônico), protocolos de encaminhamento, teleconsultoria para a atenção primária, aplicativo e mensagens para o paciente e painel público de filas por município.

Uso da IA

- Classificação de risco e priorização de fila por modelos treinados em protocolos clínicos e no histórico, com explicação dos fatores e revisão do médico regulador.
- Previsão de ocupação de leitos e de demanda de urgência por unidade (sazonalidade, epidemias, eventos), para abrir e fechar capacidade com antecedência.
- Encaminhamento assistido: leitura da solicitação (texto livre) e sugestão de especialidade, prioridade e exames prévios faltantes; devolução automática de solicitações incompletas.
- Otimização de TFD: alocação de passagens, hospedagem e agendas em serviços de referência fora do estado, com previsão de custo.
- Assistente de contato com o paciente (confirmação, reagendamento, orientação) por mensagens, reduzindo absenteísmo.

Integrações e dados

SISREG, sistema estadual de regulação, prontuários e censos hospitalares, e-SUS APS, CNES, SAMU, sistema de TFD, P0.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Fila única eletrônica por especialidade	parcial	100% das especialidades e exames	manutenção
Tempo mediano de espera para consultas prioritárias	desconhecido	medido e publicado	redução de 40%
Absenteísmo em consultas e exames regulados	desconhecido (estimado 25% a 30%)	15%	10%
Leitos de UTI com censo em tempo real	0	100%	100%
Tempo porta-trombólise/porta-balão monitorado	não	sim, nas unidades de referência	metas por linha de cuidado

Implantação e investimento

Seis a nove meses: censo de leitos e regulação de urgência (3 meses), ambulatorial e exames (3 meses), TFD e aplicativo do paciente (3 meses). Implantação de R$ 1,2 milhão a R$ 1,8 milhão e operação de R$ 150 mil a R$ 220 mil mensais.

Argumento de venda

É o produto de maior impacto político e assistencial: filas visíveis, leitos geridos em tempo real e o paciente informado no celular. A redução do absenteísmo em dez pontos libera o equivalente a milhares de consultas e exames por ano sem contratar um profissional a mais.

P5 – Linhas de Cuidado em Oncologia e Doenças Crônicas

Problema

As mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos caíram de 5.424 para 3.929 (razão 0,15 frente à meta 1,0) e os citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos de 18.393 para 10.702 (razão 0,18); o câncer de colo do útero mata tanto quanto o de mama; a produção oncológica dobrou, mas não há

monitoramento público do prazo legal de 60 dias para o início do tratamento (Lei 12.732/2012); as internações por AVC mais que dobraram e cerca de 357 pacientes estão em hemodiálise.

Solução

Sistema de gestão de linhas de cuidado com registro longitudinal do paciente (rastreamento, diagnóstico, tratamento, seguimento) para câncer de mama, colo do útero, próstata e colorretal, e para AVC, infarto, diabetes, hipertensão e doença renal crônica: identificação da população-alvo por município e equipe, convocação ativa, navegação de pacientes com alterações, monitoramento dos prazos e integração com o UNACON e o Centro de Radioterapia.

Uso da IA

- Identificação da população elegível e das faltosas por cruzamento de cadastros (e-SUS, SISCAN, SIA) e priorização por risco (idade, histórico, resultado anterior, tempo desde o último exame).
- Convocação automatizada por mensagens com linguagem adaptada e confirmação de agendamento, com escalonamento para agentes comunitários.
- Alertas de prazo: cada caso com laudo alterado gera linha do tempo com os marcos legais e alerta ao navegador e ao regulador antes do vencimento.
- Apoio à leitura: triagem de laudos e imagens por modelos de visão computacional para dupla checagem e priorização (uso como segunda leitura, não substitutiva).
- Estratificação de risco cardiovascular e renal na APS com sugestão de metas terapêuticas e de intervalo de acompanhamento.

Integrações e dados

e-SUS APS, SISCAN, SIA (mamografia, citopatologia, quimioterapia e radioterapia), SIH, SIM, prontuário do UNACON e dos serviços de diálise, P4 (regulação).

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Razão de mamografia de rastreamento (50 a 69 anos)	0,15	0,30	0,60
Razão de citopatológico (25 a 64 anos)	0,18	0,35	0,70
Casos com tratamento iniciado em até 60 dias	não medido	medido; 70%	90%
Pacientes com AVC com acesso a trombólise na janela	não medido	medido nas unidades de referência	20% dos elegíveis
Pacientes em diálise peritoneal	52 registros	80	150

Implantação e investimento

Quatro a seis meses, com pilotos em Macapá e Santana (70% da população) e expansão aos demais municípios. Implantação de R$ 500 mil a R$ 750 mil e operação de R$ 60 mil a R$ 90 mil mensais.

Argumento de venda

Cada câncer de colo do útero detectado em fase precoce custa uma fração do tratamento avançado e evita uma morte evitável; o sistema entrega metas verificáveis de rastreamento e prazo de tratamento, que são também indicadores do cofinanciamento federal.

P6 – Rede Materno-Infantil e Apoio à Atenção Primária dos Municípios

Problema

A razão de mortalidade materna do Amapá é de 82,3 por 100 mil nascidos vivos (segunda do país) e a mortalidade infantil de 17,8 por mil (terceira); a sífilis congênita atinge 15,6 por mil nascidos vivos; a cobertura potencial da atenção primária é desigual entre os municípios e os indicadores de pré-natal, vinculação ao parto e seguimento do recém-nascido não são acompanhados em conjunto por Estado e municípios. Os municípios gastam R$ 944 milhões em saúde, com forte dependência de transferências e capacidade técnica limitada.

Solução

Plataforma estadual de apoio à atenção primária e à rede materno-infantil, compartilhada com os 16 municípios: painel de gestantes por risco, vinculação à maternidade, consultas de pré-natal e exames (incluindo testes de sífilis e HIV), puerpério e primeiro ano de vida; monitoramento dos indicadores do cofinanciamento federal por equipe; apoio técnico remoto (telessaúde, matriciamento) e gestão de metas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite.

Uso da IA

- Estratificação de risco gestacional e neonatal com atualização a cada contato, sinalizando gestantes sem pré-natal adequado, sem vinculação ao parto ou com sífilis não tratada, e orientando a busca ativa.
- Previsão de partos por maternidade e mês para dimensionar leitos obstétricos e neonatais e referências regionais.
- Análise automatizada dos óbitos maternos e infantis (revisão de prontuário assistida) para apoiar os comitês de investigação e identificar evitabilidade.
- Assistente dos gestores municipais: leitura dos relatórios do e-SUS e do financiamento federal com recomendações para melhorar indicadores e evitar perda de recursos.

Integrações e dados

e-SUS APS e SISAB, SINASC, SIM, SINAN (sífilis em gestante e congênita, HIV), SIH (partos), CNES (equipes), sistema de regulação (P4), prontuários das maternidades.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal	série SINASC 2022–2025	+10 pontos percentuais	+20 pontos percentuais
Gestantes vinculadas à maternidade antes do parto	não medido	70%	95%
Incidência de sífilis congênita	15,6 por mil	12 por mil	menos de 8 por mil
Óbitos maternos e infantis investigados em 120 dias	parcial	90%	100%
Municípios com apoio técnico mensal da SESA	não sistemático	16	16

Implantação e investimento

Quatro a seis meses, com adesão municipal por termo de cooperação. Implantação de R$ 450 mil a R$ 700 mil e operação de R$ 55 mil a R$ 85 mil mensais, com possibilidade de cofinanciamento municipal proporcional à população e uso de recursos de emendas de atenção primária.

Argumento de venda

Mortalidade materna e infantil são os indicadores mais visíveis de uma gestão de saúde; a plataforma dá ao Estado o papel de coordenador da rede e aos municípios uma ferramenta que também protege o seu financiamento federal.

P7 – Vigilância em Saúde Preditiva

Problema

A epidemia de dengue de 2024 (10.693 casos prováveis) não foi antecipada; a tuberculose tem incidência de 77 por 100 mil (terceira do país), com abandono de tratamento elevado; a sífilis adquirida, as hepatites, a malária e as leishmanioses mantêm-se em patamares altos; as violências somam 45,2 mortes por 100 mil. A vigilância opera com boletins manuais e notificações digitadas com atraso.

Solução

Sala de situação de vigilância com ingestão contínua do SINAN, do e-SUS, dos laboratórios (GAL) e de fontes externas (clima, mobilidade, buscas na internet), modelos de alerta precoce por município e semana epidemiológica, gestão de casos de tuberculose, hanseníase e sífilis com busca ativa, e geração automatizada de boletins e informes.

Uso da IA

- Nowcasting e previsão de arboviroses e doenças respiratórias com séries históricas, clima e dados de atendimento, gerando alertas com quatro a oito semanas de antecedência.
- Correção do atraso de notificação (nowcasting estatístico) para que o gestor veja o número provável de casos da semana, não só os digitados.
- Risco de abandono de tratamento de tuberculose e hanseníase a partir do histórico de doses e comparecimentos, com priorização da busca ativa.
- Leitura de laudos e fichas em texto livre para classificação e detecção de surtos (agrupamentos espaço-temporais).
- Redação assistida de boletins epidemiológicos, notas técnicas e respostas à imprensa com os dados validados.

Integrações e dados

SINAN, GAL, e-SUS APS, SIM, SIH, SI-PNI (cobertura vacinal), INMET e satélite (clima), CNES, P0.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Antecedência do alerta de epidemia de dengue	nenhuma	4 semanas	8 semanas
Abandono de tratamento de tuberculose	série SINAN 2022–2025	redução de 20%	abaixo de 5%
Oportunidade de encerramento das notificações	parcial	80% no prazo	95% no prazo

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Boletins publicados com periodicidade semanal	irregular	100%	100%

Implantação e investimento

Três a cinco meses, iniciando por arboviroses e tuberculose. Implantação de R$ 400 mil a R$ 650 mil e operação de R$ 50 mil a R$ 80 mil mensais.

Argumento de venda

Antecipar uma epidemia em um mês permite mobilizar agentes, insumos e leitos antes do pico; o custo do sistema equivale a uma fração do que uma epidemia de dengue consome em internações e horas extras.

P8 – Assistência Farmacêutica e Judicialização com IA

Problema

O Estado informa despesa com medicamentos igual a zero no SIOPS desde 2023, embora empenhe R$ 55 a 60 milhões anuais em suporte profilático e terapêutico e mantenha a assistência farmacêutica especializada; não há base pública de estoques, desabastecimento ou demandas judiciais, apontadas nos estudos como lacuna crítica para a transição. A judicialização consome recursos não planejados e exige pareceres técnicos em prazos curtos.

Solução

Sistema de gestão da assistência farmacêutica (programação, aquisição, estoque em rede, dispensação, rastreabilidade) integrado ao Hórus e ao BNAFAR, com módulo de gestão de demandas judiciais e administrativas (triagem, parecer técnico, cumprimento, custo) e painel de desabastecimento e de custo por paciente e por linha de cuidado.

Uso da IA

- Previsão de demanda por item, unidade e mês, considerando sazonalidade, protocolos e demandas judiciais, com sugestão de programação e de ponto de ressuprimento.
- Alerta de ruptura e de vencimento com remanejamento sugerido entre unidades.
- Triagem de demandas judiciais: leitura da petição e dos laudos, identificação do medicamento, verificação de incorporação (CONITEC, RENAME, protocolos) e alternativas disponíveis no SUS, com minuta de parecer técnico para o farmacêutico e o médico.
- Detecção de padrões (prescritores, advogados, fornecedores) e estimativa do impacto orçamentário das decisões, para subsidiar a Procuradoria e a Secretaria de Fazenda.

Integrações e dados

Hórus e BNAFAR, sistema de almoxarifado e compras do Estado, SISMEDEX, prontuários, tribunais (consulta processual), Procuradoria-Geral do Estado, P1 (financeiro).

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Despesa com medicamentos corretamente informada no SIOPS	0%	100%	100%

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Itens essenciais em ruptura (média mensal)	desconhecido	medido; redução de 30%	abaixo de 5%
Prazo médio do parecer técnico em demandas judiciais	desconhecido	5 dias úteis	2 dias úteis
Gasto com judicialização por paciente	desconhecido	medido e publicado	redução de 20%

Implantação e investimento

Quatro a seis meses. Implantação de R$ 450 mil a R$ 700 mil e operação de R$ 55 mil a R$ 85 mil mensais.

Argumento de venda

Medicamento parado vence e medicamento em falta vira ação judicial; o sistema dá controle sobre os dois lados e produz, em dias, os pareceres que hoje a secretaria entrega em semanas, com economia direta em compras emergenciais e sequestros judiciais.

P9 – Força de Trabalho e Escalas com IA

Problema

Pessoal responde por 44% da despesa com saúde (cerca de R$ 1 bilhão por ano), com participação em queda e migração para contratos com terceiros, mas a folha por vínculo, por unidade e por escala não é pública, e o CNES mostra desequilíbrios de médicos e equipes entre a capital e o interior. Sem gestão de escalas e de absenteísmo, o Estado paga horas extras e plantões extraordinários sem saber onde falta e onde sobra.

Solução

Sistema de gestão da força de trabalho em saúde: cadastro único de profissionais (efetivos, temporários, cedidos, terceirizados e residentes) conciliado com o CNES e a folha, escalas eletrônicas por unidade com controle de frequência, dimensionamento por parâmetros assistenciais e produção, gestão de absenteísmo e afastamentos, e painel de custo de pessoal por unidade e serviço.

Uso da IA

- Dimensionamento preditivo: cálculo da necessidade de profissionais por unidade e turno a partir da demanda prevista (P4), da ocupação de leitos e dos parâmetros normativos, com sugestão de realocação.
- Montagem otimizada de escalas respeitando jornada, descanso, competências e preferências, reduzindo horas extras e lacunas de cobertura.
- Previsão de absenteísmo e de afastamentos por unidade, com apoio a programas de saúde do trabalhador.
- Conciliação automática entre CNES, folha e escala real para identificar profissionais cadastrados sem atuação e atuação sem cadastro, e assistente de pareceres de recursos humanos.

Integrações e dados

Folha de pagamento do Estado, CNES, controle de frequência (ponto eletrônico), sistema de recursos humanos, P1 e P2.

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Meta 36 meses
Profissionais com vínculo, lotação e escala conciliados com o CNES	parcial	100% dos hospitais	100% da rede
Horas extras e plantões extraordinários	não publicado	redução de 15%	redução de 30%
Absenteísmo	não medido	medido e publicado	redução de 20%
Unidades com custo de pessoal por serviço	0	12 hospitais	toda a rede

Implantação e investimento

Três a cinco meses, iniciando pelos hospitais estaduais. Implantação de R$ 350 mil a R$ 550 mil e operação de R$ 45 mil a R$ 70 mil mensais.

Argumento de venda

Com R$ 1 bilhão em pessoal, cada ponto percentual de eficiência em horas extras e realocação vale R$ 10 milhões por ano; o sistema também encerra a dúvida recorrente dos órgãos de controle sobre profissionais pagos e não atuantes.

Arquitetura, segurança e governança de IA

Arquitetura de referência

Camada de integração (conectores, APIs, padrões HL7 FHIR, TISS e arquivos de disseminação do DATASUS), camada de dados (data lake com zonas bruta, tratada e analítica, catálogo e linhagem), camada de modelos (treinamento, versionamento, monitoramento de desempenho e deriva) e camada de aplicações (painéis, fluxos de trabalho, aplicativos e copiloto). Hospedagem em nuvem governamental ou em provedor contratado pelo Estado, com ambientes separados de produção, homologação e desenvolvimento.

Proteção de dados

Dados de saúde são sensíveis (LGPD, art. 11): pseudonimização por padrão, segregação de perfis, registro de acesso, consentimento ou base legal documentada para cada uso, relatório de impacto à proteção de dados e encarregado designado. Modelos de linguagem operam sobre dados agregados ou pseudonimizados; o acesso a dados identificados exige perfil assistencial e justificativa registrada. Nenhum dado do Estado é usado para treinar modelos de terceiros.

Governança de IA

Comitê de IA da SESA com representantes assistenciais, jurídicos, de controle interno e do Conselho Estadual de Saúde; inventário de modelos com finalidade, dados de treinamento, métricas de desempenho por subgrupo (sexo, raça/cor, município) e revisão periódica de viés; explicabilidade das recomendações; humano no circuito em toda decisão com efeito sobre o paciente ou sobre pagamentos; canal de contestação para cidadãos e profissionais.

Transferência de tecnologia e continuidade

Documentação completa, treinamento de equipe estadual, código das integrações e dos modelos específicos entregue ao Estado ao fim do contrato, exportação de dados em formatos abertos e período de transição assistida de seis meses.

Modelo de contratação

Caminhos previstos na legislação

6. **Licitação pela Lei 14.133/2021**, preferencialmente pregão ou concorrência com critério de técnica e preço para soluções de tecnologia da informação, com estudo técnico preliminar, termo de referência por resultados e exigência de prova de conceito.
7. **Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI)**, previsto no Marco Legal das Startups (Lei Complementar 182/2021), para pilotos de até doze meses prorrogáveis, com posterior contrato de fornecimento sem nova licitação, adequado a P7, P5 e P8.
8. **Encomenda tecnológica** (Lei 10.973/2004 e Decreto 9.283/2018) para componentes de IA com risco tecnológico, como os modelos preditivos de vigilância e de regulação.
9. **Adesão a atas de registro de preços** de outros entes para componentes padronizados (infraestrutura de nuvem, licenças de análise de dados).
10. **Parcerias com universidades e institutos** (UNIFAP, Fiocruz, Instituto Evandro Chagas) para validação científica dos modelos e formação de pessoal.

Condições comerciais propostas

- Contratação modular, com P0 como pré-requisito ou entregue junto com o primeiro produto contratado.
- Desconto de 15% a 20% para contratação integrada do portfólio, com cronograma de 12 a 18 meses.
- Parcela variável por resultado em P3 (faturamento adicional) e, opcionalmente, em P2 (economia por glosa fundamentada) e P4 (redução de absenteísmo).
- Garantia de nível de serviço: disponibilidade de 99,5%, atendimento a incidentes críticos em quatro horas, atualização dos modelos ao menos trimestral.
- Treinamento inicial de 200 profissionais e educação continuada mensal.

Fontes de financiamento

Recursos próprios do tesouro estadual (as soluções são despesa de ASPS quando vinculadas à gestão do SUS), recursos de emendas parlamentares de estruturação e de saúde digital (R$ 7,1 milhões já empenhados em telessaúde e saúde digital em 2025), programa SUS Digital do Ministério da Saúde, financiamento do BNDES e do BID para transformação digital em saúde, e cofinanciamento municipal em P6.

Roteiro de implantação

Quadro 13 – Roteiro sugerido de implantação do portfólio, 2027–2028

Período	Entregas	Produtos
Primeiros 100 dias (jan–abr 2027)	Sala de situação da transição com dados 2022–2026; painel do FES e do mínimo constitucional; censo eletrônico de leitos; carteira de contratos e obras	P0 (onda 1), P1, P2 (início), P4 (censo)

Período	Entregas	Produtos
Meses 4 a 9 (mai–set 2027)	Regulação ambulatorial e de urgência; faturamento assistido nos três maiores hospitais; vigilância preditiva de arboviroses e tuberculose; linhas de cuidado oncológicas em Macapá e Santana	P4, P3, P7, P5
Meses 10 a 15 (out 2027–mar 2028)	Plataforma materno-infantil com os 16 municípios; assistência farmacêutica e judicialização; força de trabalho nos hospitais; copiloto do gestor em produção	P6, P8, P9, P0 (onda 3)
Meses 16 a 24 (abr–dez 2028)	Expansão a toda a rede, parcela por resultado, auditoria externa dos modelos, transferência de tecnologia inicial	Todos

Fonte: proposta do proponente.

Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Qualidade e atraso dos dados de origem	Conectores com validação, nowcasting para atraso de notificação, indicadores de qualidade por fonte publicados no painel
Resistência de equipes e prestadores	Cogestão com as unidades, ganhos rápidos visíveis (filas, escalas), treinamento e parcela de resultado compartilhada
Dependência do fornecedor	Transferência de tecnologia, dados em formatos abertos, código das integrações entregue ao Estado
Viés e erro dos modelos	Métricas por subgrupo, humano no circuito, comitê de IA, contestação e auditoria externa
Descontinuidade orçamentária	Contratos plurianuais, uso de emendas e programas federais, modularidade que permite pausar produtos sem perder a plataforma
Questionamento de órgãos de controle	Estudo técnico preliminar robusto, prova de conceito, termo de referência por resultado e relatórios de impacto

Encerramento

Os cinco estudos de transição mostraram um sistema de saúde que gasta muito, depende de recursos temporários, enxerga pouco e decide tarde. As dez soluções deste portfólio atacam exatamente essas quatro fragilidades: tornam o dinheiro legível, o acesso regulado, o cuidado contínuo e a vigilância antecipada, com inteligência artificial a serviço de gestores e profissionais e com resultados mensuráveis a cada bimestre. A proposta é iniciar pela plataforma de dados e pela governança financeira nos primeiros cem dias, quando a transição ainda dispõe de margem política, e evoluir para a regulação e as linhas de cuidado ao longo de 2027.

APÊNDICE A – Matriz de aderência aos achados dos estudos

Achado dos estudos de transição	Produto que o enfrenta	Indicador de acompanhamento
Metade da despesa em Administração Geral; medicamentos zerados no SIOPS	P1, P8	% da despesa classificada em subfunções finalísticas
Investimentos com 22% de execução; R$ 124 milhões em RP	P1	Liquidado/dotação de capital
Esforço próprio em queda (19,4% para 15,3%)	P1	Alerta de risco do mínimo com dois bimestres
Entidades privadas de 4,9% para 18,3% da despesa	P2	Metas apuradas automaticamente; divergência produção/contrato
Faturamento SUS de R$ 216 per capita (18°); 19 de 139 UTI habilitadas	P3	Valor aprovado per capita; leitos habilitados
R$ 25,6 milhões em procedimentos vasculares atípicos	P3	Casos sinalizados auditados

Achado dos estudos de transição	Produto que o enfrenta	Indicador de acompanhamento
AVC de 464 para 1.147 internações; MVI 45,2/100 mil	P4, P5	Tempo porta-trombólise; ocupação de leitos
Rastreamento 0,15 e 0,18; prazo de 60 dias não monitorado	P5	Razão de rastreamento; % tratados em 60 dias
Mortalidade materna 82,3; infantil 17,8; sífilis congênita 15,6	P6, P7	Vinculação ao parto; incidência de sífilis congênita
Dengue 10.693 casos; tuberculose 77/100 mil	P7	Antecedência do alerta; abandono de tratamento
Pessoal 44% da despesa sem folha por vínculo	P9	Conciliação CNES/folha/escala; horas extras
Informação dispersa e defasada	P0	Defasagem fato–painel; indicadores automatizados